



西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

信号与系统实验大作业报告

课程：信号与系统实验

姓名：郭浩然

学号：2024303980

桌号：18

班级：10 班

学院：民航学院

专业：飞行器控制与信息工程

时间：2025 年 12 月 17 日

目录

1 实验概述与设计目标	3
1.1 实验背景	3
1.2 实验任务要求	3
2 任务一：特定频率噪声抑制系统设计	4
2.1 问题分析	4
2.2 基于零极点配置法的陷波器设计原理	4
2.2.1 数字频率的确定	4
2.2.2 带宽控制的几何矢量解释	4
2.2.3 零点与极点的配置	5
2.3 系统函数推导	6
2.4 幅度频率响应分析	6
2.5 实验结果与分析	7
3 任务四：语音倒放处理	7
3.1 原理分析	7
3.2 实现步骤	8
3.3 实验结果	8
4 任务二与三：音频变调变速算法设计	9
4.1 物理困境：时频耦合特性	9
4.2 初级解决方案：重叠相加法 (OLA)	9
4.2.1 时域切片与重组原理	9
4.2.2 OLA 的致命缺陷：相位失配	10
4.3 时域改进路径：波形相似重叠相加法 (WSOLA)	10
4.3.1 算法核心思想：寻找自然过渡	10
4.3.2 数学模型与实现机制	11
4.4 频域改进路径：相位声码器 (Phase Vocoder)	12
4.4.1 短时傅里叶变换与相位解卷绕	12
4.4.2 相位传播算法 (Phase Propagation)	12
4.5 两种路径的对比与选择	13

4.6	实验结果与对比分析	14
4.6.1	变速不变调实验分析	14
4.6.2	变调不变速实验分析	15
4.6.3	算法性能对比: WSOLA vs Phase Vocoder	16

1 实验概述与设计目标

1.1 实验背景

语音信号处理是数字信号处理（DSP）领域的重要应用方向之一。在实际的通信与音频处理系统中，信号往往会受到环境噪声的干扰，或者需要根据特定的应用场景对语音进行变调、变速等特殊处理。本次实验旨在综合运用《信号与系统》课程中的核心理论，包括采样定理、离散时间傅里叶变换（DTFT）、Z 变换以及数字滤波器设计原理，解决实际的音频处理问题。

1.2 实验任务要求

本次大作业包含四个核心任务，涵盖了从噪声抑制到语音特效处理的全过程：

1. **特定频率噪声抑制：**针对叠加了 1800 Hz 单频正弦噪声的语音信号，设计高精度的数字滤波器进行滤除，同时尽可能保留原语音的频谱特征。
2. **变调不变速处理：**基于短时傅里叶变换（STFT）或相关算法，实现男声与女声的相互转换，要求音调改变但语速保持不变。
3. **变速不变调处理：**实现语音的快放与慢放，要求语速改变但音调（基频）保持不变。
4. **语音倒放处理：**实现音频的时域翻转，并分析其时频特性。

本报告将详细阐述上述任务的数学原理、算法设计思路、具体实现步骤以及实验结果分析。

2 任务一：特定频率噪声抑制系统设计

2.1 问题分析

本任务要求去除叠加在语音信号上的 1800 Hz 正弦噪声 $n(t) = \sin(2\pi \cdot 1800t)$ 。人声的频率范围通常在 300 Hz 至 3400 Hz 之间，而 1800 Hz 恰好位于人声能量集中的核心频段。如果采用简单带阻滤波器，势必会切除大量有效的人声频率成分，导致语音清晰度严重下降或音色沉闷。

因此，我们需要设计一个具有极窄阻带的带阻滤波器。该滤波器仅对 1800 Hz 附近的频率产生极大的衰减，而对其他频率成分保持单位增益，从而最大程度地保留原始语音信息。

2.2 基于零极点配置法的陷波器设计原理

为了获得理想的陷波效果，我们采用基于 Z 平面零极点配置的方法设计一个具有极窄阻带的带阻滤波器，查阅资料知，这种滤波器被称为陷波器。

2.2.1 数字频率的确定

设采样频率为 F_s （实验中由 `audioread` 获取，通常为 44 100 Hz 或 48 000 Hz），噪声频率 $f_0 = 1800$ Hz。则需滤除的数字角频率 ω_0 为：

$$\omega_0 = 2\pi \frac{f_0}{F_s} \quad (1)$$

2.2.2 带宽控制的几何矢量解释

利用 Z 平面的几何矢量法，可以为零极点配置提供思路。系统的幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 本质上取决于单位圆上的频率点 $e^{j\omega}$ 到所有零点距离之积与到所有极点距离之积的比值：

$$|H(e^{j\omega})| \propto \frac{\prod |e^{j\omega} - z_k|}{\prod |e^{j\omega} - p_k|} \quad (2)$$

当 $\omega = \omega_0$ 时，采样点与零点 z_1 重合，分子距离为 0，系统增益为 0，实现陷波。当频率稍有偏离 ($\omega = \omega_0 + \Delta\omega$)，采样点沿单位圆移动，此时：

- 若仅有零点，分子距离缓慢增加，导致阻带较宽。
- 引入极点 p_1 后，由于 p_1 与 z_1 极度接近 ($r \approx 1$)，采样点到极点的距离也会随之迅速增加。分母的增加抵消了分子的增加，使得增益比值迅速回升至 1 (0 dB)。

因此，极径 r 越接近 1，这种“零极点抵消效应”越强，过渡带越陡峭，滤波器的频率选择性越高。

2.2.3 零点与极点的配置

滤波器的系统函数 $H(z)$ 由零点和极点共同决定。

- **零点设计 (Zeros):** 为了完全消除频率 ω_0 ，我们需要在 Z 平面的单位圆上角度为 $\pm\omega_0$ 处设置一对共轭零点 z_1, z_2 。此时，系统在 ω_0 处的频率响应为 0。

$$z_1 = e^{j\omega_0}, \quad z_2 = e^{-j\omega_0} \quad (3)$$

- **极点设计 (Poles):** 为了防止滤波器阻带过宽影响临近的语音频率，我们需要在零点附近放置一对共轭极点 p_1, p_2 。极点应位于单位圆内以保证系统稳定，且极径 r 应十分接近 1（实验中我们取 $r = 0.99$ ），以获得极窄的 3dB 带宽。

$$p_1 = re^{j\omega_0}, \quad p_2 = re^{-j\omega_0} \quad (0 < r < 1) \quad (4)$$

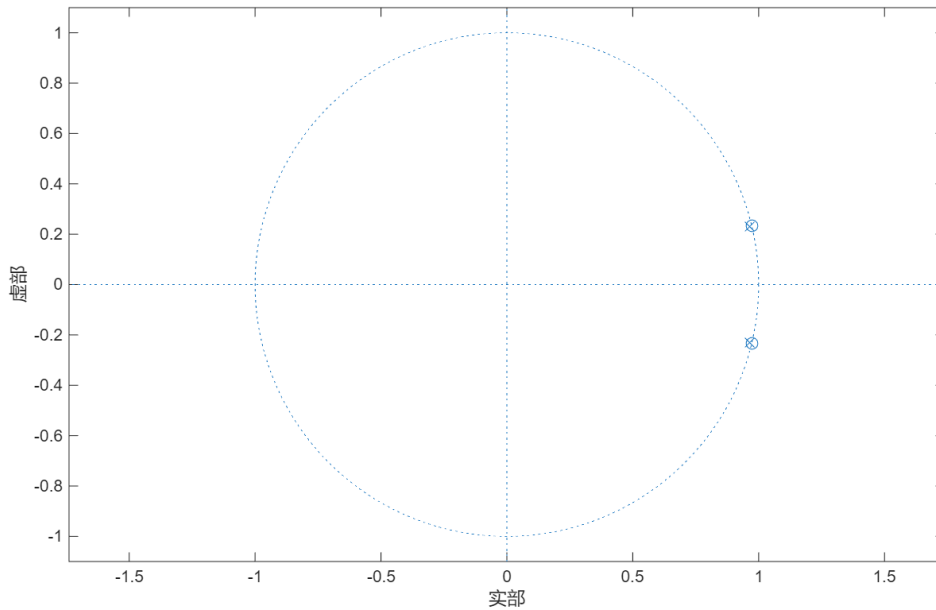


图 1: 设计的 1800Hz 陷波器零极点分布示意图

2.3 系统函数推导

根据上述零极点，二阶陷波器的系统传递函数 $H(z)$ 可表示为：

$$H(z) = b_0 \frac{(z - z_1)(z - z_2)}{(z - p_1)(z - p_2)} \quad (5)$$

其中 b_0 为归一化增益系数，通常选取使得直流分量 ($\omega = 0$) 处增益为 1。

展开分子和分母：

$$\text{分子} = z^2 - (z_1 + z_2)z + z_1 z_2 = z^2 - 2 \cos(\omega_0)z + 1 \quad (6)$$

$$\text{分母} = z^2 - (p_1 + p_2)z + p_1 p_2 = z^2 - 2r \cos(\omega_0)z + r^2 \quad (7)$$

因此，系统函数 $H(z)$ 的标准形式为：

$$H(z) = b_0 \frac{1 - 2 \cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r \cos(\omega_0)z^{-1} + r^2 z^{-2}} \quad (8)$$

至此，滤波器设计完毕。

2.4 幅度频率响应分析

为了验证设计的滤波器性能，我们分析其幅频响应 $|H(e^{j\omega})|$ 。理论上，当 $\omega = \omega_0$ 时，分子为 0，增益为 $-\infty$ dB；当 ω 远离 ω_0 时，零点和极点的影响相互抵消，增益趋近于 1 (0 dB)。极径 r 越接近 1，过渡带越陡峭，频率选择性越好。

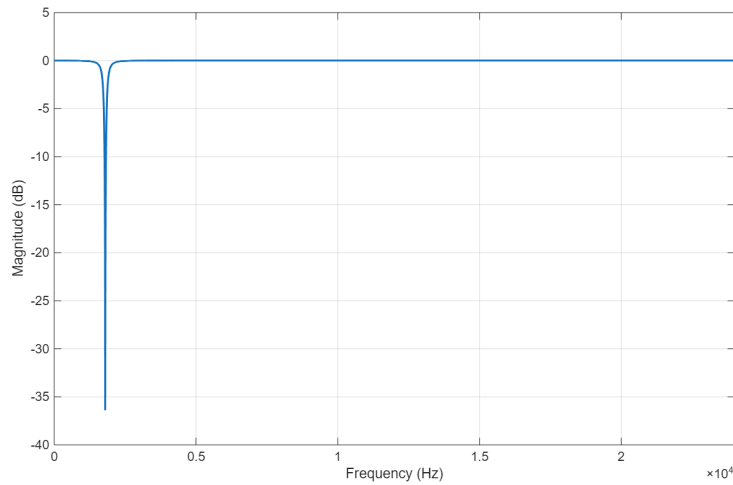


图 2: 设计的陷波器幅频响应特性曲线

2.5 实验结果与分析

通过对信号进行快速傅里叶变换（FFT），我们得到了处理前后的频谱图（图 3）。

- **加噪信号：**在 1800 Hz 处存在一个极高能量的尖峰（冲激分量）。
- **滤波信号：**1800 Hz 处的尖峰完全消失，且周围的语音频谱成分（如 1000 Hz 至 3000 Hz 的共振峰）得到了完好的保留。

这一结果验证了利用 IIR 陷波器进行单频噪声抑制的高效性和准确性。

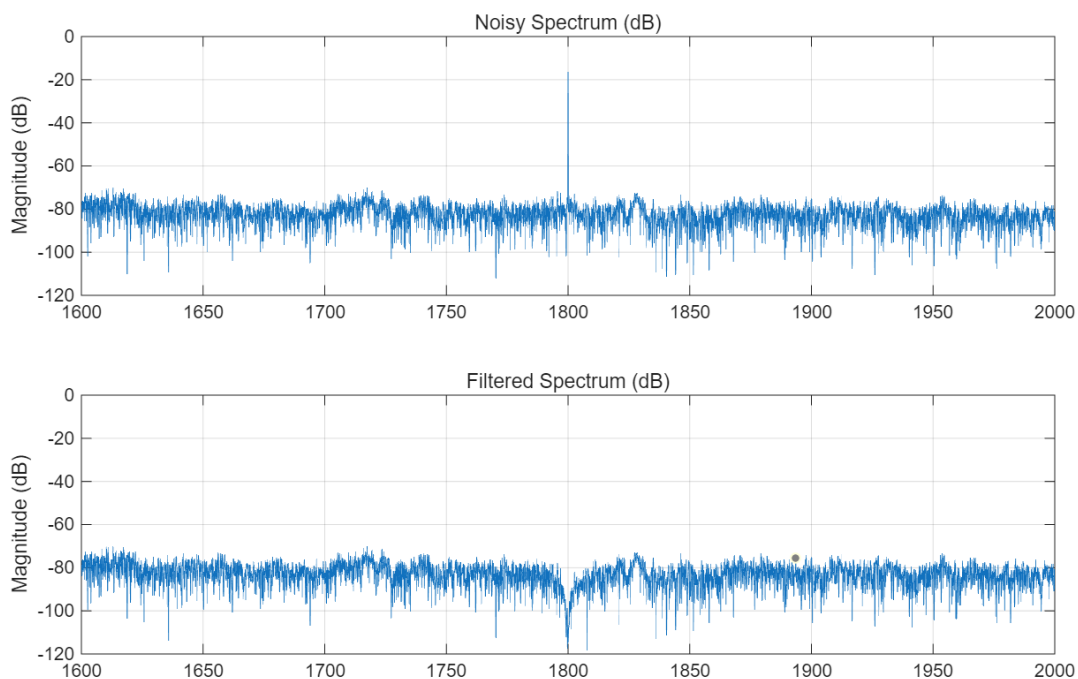


图 3: 噪声抑制前后的频谱对比分析

3 任务四：语音倒放处理

3.1 原理分析

语音倒放是指将数字音频信号序列在时间轴上进行翻转。设原始语音信号为 $x[n]$ ，长度为 N ($0 \leq n \leq N - 1$)，则倒放后的信号 $y[n]$ 可表示为：

$$y[n] = x[N - 1 - n], \quad 0 \leq n \leq N - 1 \quad (9)$$

从时域角度看，这仅仅是数据读取顺序的改变。然而，从频域角度分析，倒放操作具有特殊的性质。根据离散时间傅里叶变换（DTFT）的性质，若 $x[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})$ ，则时间反转序列 $x[-n]$ 对应的频域变换为 $X(e^{-j\omega})$ 。对于实数序列语音信号，其频谱具有共轭对称性，即 $|X(e^{j\omega})| = |X(e^{-j\omega})|$ 。

这意味着：语音倒放操作不会改变信号的幅度谱，只会改变其相位谱。听觉上，我们依然能听到相同的音高和音色，但是语音的时序结构（如音节的起承转合、辅音与元音的先后顺序）被完全颠倒，导致语义完全无法理解，产生一种“外星语”的听感。

3.2 实现步骤

1. 录制包含数字“1”到“9”的语音信号 $x[n]$ 。2. 利用 MATLAB 内置函数 `flipud()` 对数组进行翻转操作 3. 调用 `audiowrite()` 将结果保存。

3.3 实验结果

图 4 展示了正放与倒放语音的语谱图。可以清晰地观察到，倒放信号的语谱图在时间轴上与原信号互为镜像。例如，在正向计数中，数字“1”（yī）的能量通常呈现“起音平稳-收音渐弱”的特征，而在倒放后，变成了“起音渐强-突然截断”的特征。这解释了为何倒放的声音听起来具有特殊的吸气感和突兀感。

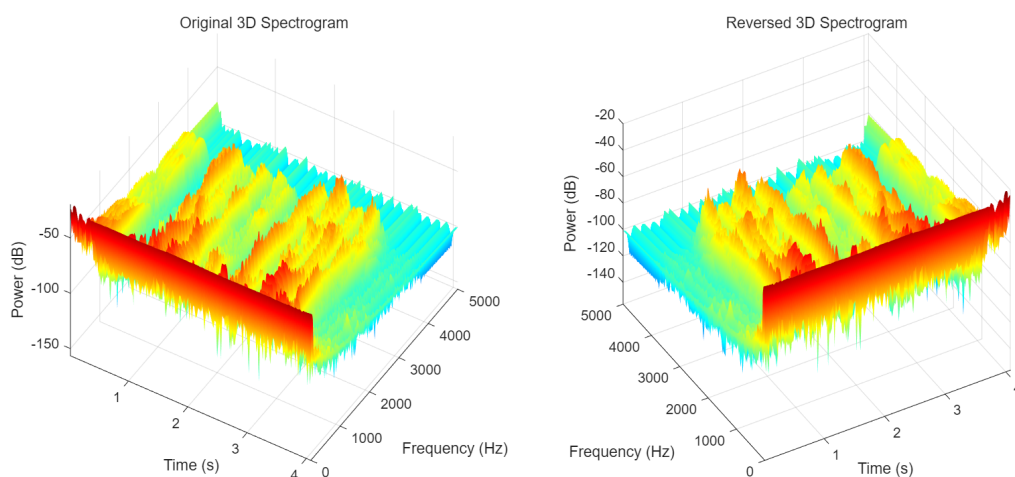


图 4: 正放与倒放语音的语谱图对比

4 任务二与三：音频变调变速算法设计

4.1 物理困境：时频耦合特性

在模拟信号处理时代，改变音频的播放速度必然导致音调改变。这一现象的数学本质源于傅里叶变换的尺度缩放性质（Scaling Property）。若将时间轴压缩为 $1/a$ （即 $x(at)$ ，当 $a > 1$ 时为快放），其频谱必然扩展 a 倍（音调上升）。

$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (10)$$

这种时频强耦合特性，使得全局变换无法独立实现“变调不变速”或“变速不变调”。为了打破这种耦合，必须引入短时分析技术，将信号分解为微观单元，分别在时域或频域寻找解决方案。

4.2 初级解决方案：重叠相加法 (OLA)

4.2.1 时域切片与重组原理

重叠相加法（Overlap-Add, OLA）试图通过改变分析帧与合成帧的相对密度来实现时间伸缩。如图 5 所示，算法定义了两个时间轴：

- 分析时间轴（Analysis Timeline）：以固定步长 H_a 从原信号中截取数据帧。
- 合成时间轴（Synthesis Timeline）：以新的步长 H_s 将数据帧放置到输出信号中。

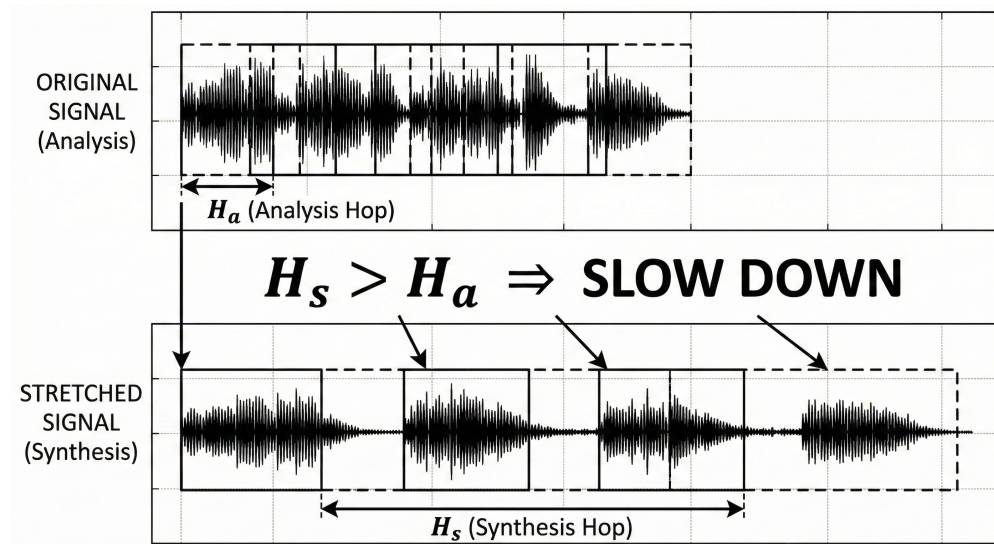


图 5: OLA 算法中分析帧移 H_a 与合成帧移 H_s 的关系示意图（慢放情形）

时间伸缩比 α 由两者之比决定： $\alpha = H_s/H_a$ 。调整 α 即可改变信号总时长。

4.2.2 OLA 的致命缺陷：相位失配

尽管 OLA 在宏观上改变了时长，但在微观帧拼接处存在严重缺陷。每一帧是从原信号不同位置截取的“快照”。当我们强行按照新的 H_s 步长将它们叠加时，前一帧的尾部波形与后一帧的头部波形在拼接点往往存在显著的相位差异。

如图 6 所示，这种强制拼接会导致合成信号波形出现非连续的跳变。在听觉上，这表现为严重的机械噪音和颤动感（Flutter），严重破坏了语音的自然度。

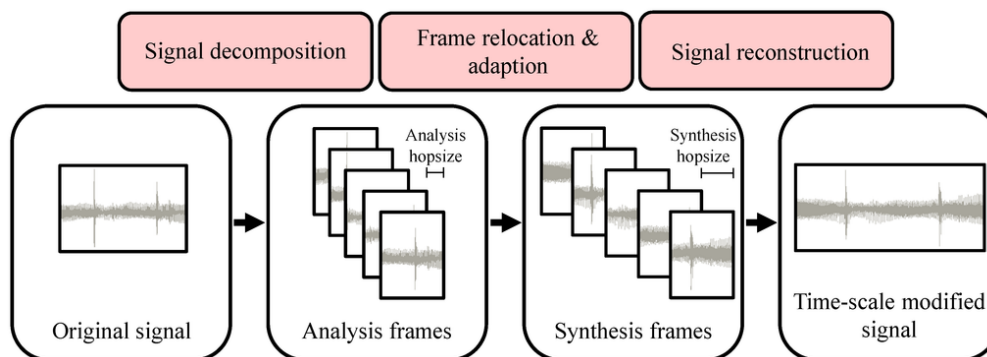


图 6: 传统 OLA 算法导致的波形相位不连续（断裂）现象

4.3 时域改进路径：波形相似重叠相加法 (WSOLA)

为了解决 OLA 的相位失配问题，一种直接的思路是在**时域**内寻找自然的拼接点，即 WSOLA 算法。

4.3.1 算法核心思想：寻找自然过渡

WSOLA 的核心策略是：不盲目截取下一帧，而是寻找最自然的过渡点。

假设我们已经合成了前 $k-1$ 帧信号 $y[n]$ 。根据目标变速比，第 k 帧在原信号中的理想起始位置应为 L_k 。然而，直接从 L_k 截取的波形可能无法与已合成信号 $y[n]$ 的尾部平滑衔接。WSOLA 在理想位置 L_k 附近划定一个公差窗口（Tolerance Window），在窗口内寻找一段与 $y[n]$ 尾部最相似的波形，作为真正的下一帧。

4.3.2 数学模型与实现机制

这种“最相似”的寻找过程通过计算归一化互相关函数(Normalized Cross-Correlation)来实现。

1. **定义参考模板**：取已合成信号 $y[n]$ 的末尾一小段波形作为参考模板。
2. **滑动搜索**：拿着这个模板，在原信号 L_k 附近的公差窗口 $[L_k - \Delta, L_k + \Delta]$ 内进行滑动对比。
3. **寻找峰值**：互相关峰值所在的位置，即为相位对齐的最佳匹配点 δ^* 。

如图 7 所示，通过引入偏移量 δ^* ，WSOLA 自动实现了波形的相位对齐，消除了机械噪声，且计算完全在时域完成，效率极高。

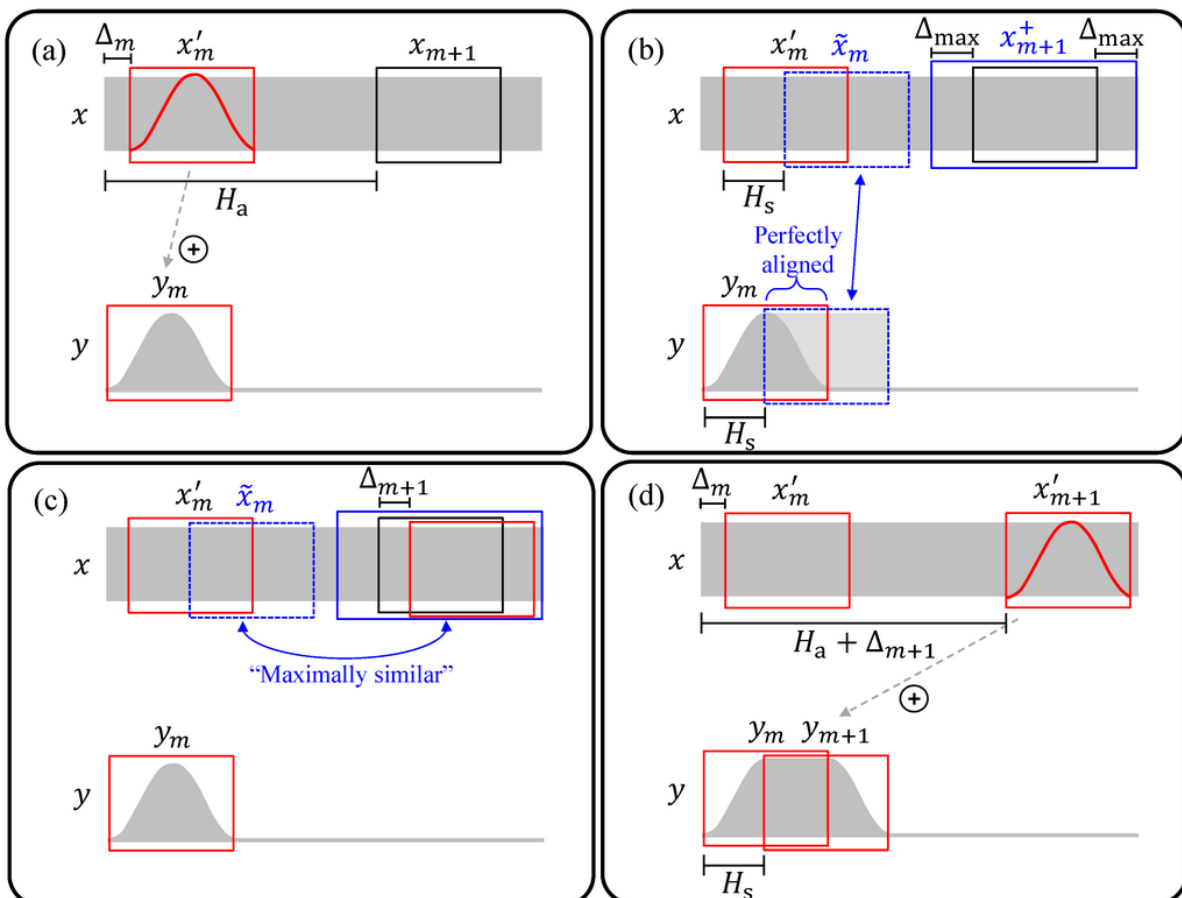


图 7: WSOLA 算法基于互相关搜索的最佳波形匹配机制

4.4 频域改进路径：相位声码器 (Phase Vocoder)

除了在时域寻找拼接点，另一种解决 OLA 相位问题的思路是深入**频域**，直接对信号的相位谱进行修正。这就是相位声码器 (Phase Vocoder) 的核心思想。

4.4.1 短时傅里叶变换与相位解卷绕

Phase Vocoder 利用短时傅里叶变换 (STFT) 将信号分解为幅度和相位。

$$X(m, k) = |X(m, k)|e^{j\phi(m, k)} \quad (11)$$

其中 m 为帧索引， k 为频率面索引。当我们改变帧的跳步（从 H_a 变为 H_s ）时，简单的幅度谱插值并不能保证相位的连续性。为了重建连续的波形，必须计算各频率分量的**瞬时频率**，并根据新的时间步长重新积分生成相位。

4.4.2 相位传播算法 (Phase Propagation)

核心步骤如下：

1. **计算相位增量**：计算相邻两帧分析帧之间的相位差 $\Delta\phi = \phi_a(m) - \phi_a(m-1)$ 。
2. **移除期望相位跳变**：减去由固有频率 ω_k 在步长 H_a 下产生的理论相位增量，得到相位偏差 (Heterodyned Phase Increment)。
3. **相位解卷绕 (Unwrapping)**：将相位偏差映射到 $[-\pi, \pi]$ 主值区间，从而估算出真实的瞬时频率偏差。
4. **相位重积分**：根据新的合成步长 H_s ，将瞬时频率重新累积，得到合成信号的相位：

$$\phi_s(m) = \phi_s(m-1) + \Delta\phi_{unwrap} \cdot \frac{H_s}{H_a} \quad (12)$$

通过这种数学修正，Phase Vocoder 保证了正弦分量在改变时长后的相位连贯性 (Phase Coherence)。

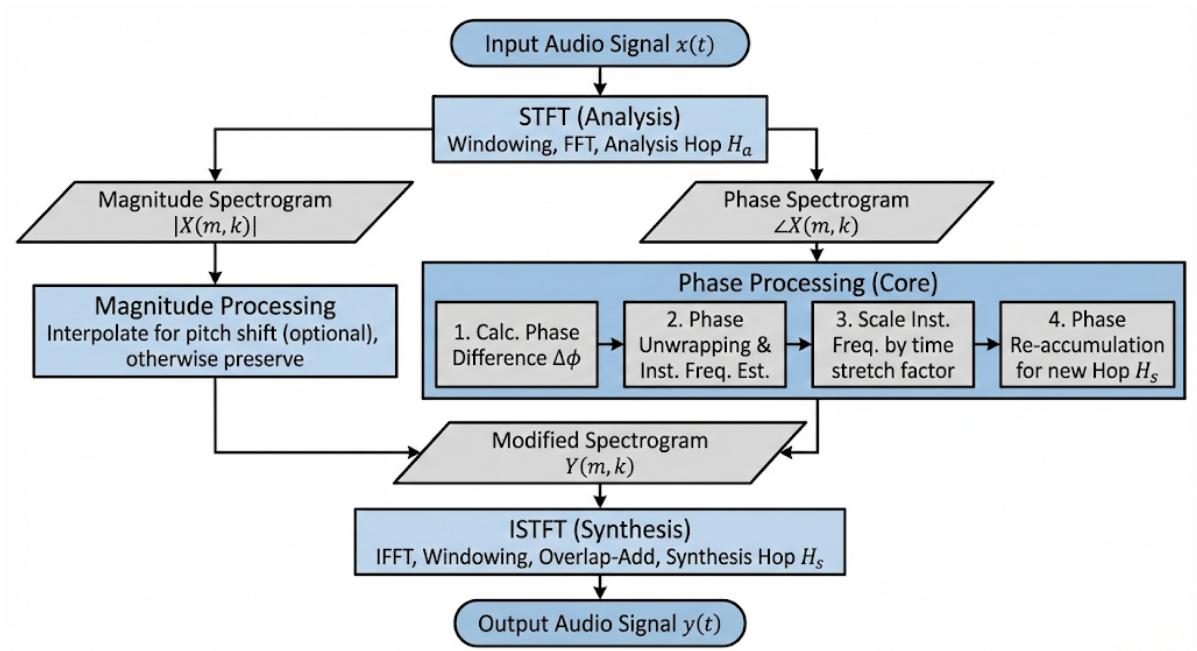


图 8: 基于相位修正的 Phase Vocoder 信号处理流程

4.5 两种路径的对比与选择

在本实验中，我们将对比 WSOLA（时域法）与 Phase Vocoder（频域法）的性能特点：

表 1: WSOLA 与 Phase Vocoder 算法特性对比

特性维度	WSOLA (时域)	Phase Vocoder (频域)
核心原理	波形相似性拼接	瞬时频率估计与相位积分
计算复杂度	低 (仅需互相关)	高 (需频繁 FFT/IFFT)
瞬态响应	优秀 (保留波形锐度)	较差 (瞬态模糊/涂抹感)
相位连贯性	依赖拼接点匹配精度	优秀 (数学上严格连续)
适用场景	纯语音、打击乐	复杂多声部音乐、长音

基于实验目标（语音变调变速），WSOLA 理论上能更好地保留语音的瞬态特征（如爆破音）；而 Phase Vocoder 则在处理长元音的平滑度上更具优势。本实验将综合实现并对比二者的效果。

4.6 实验结果与对比分析

为了验证上述算法的有效性，本次实验使用一段时长约为 10 秒的男声语音信号作为输入（采样率 $F_s = 44\,100\text{ Hz}$ ）。实验分别基于 WSOLA 算法和 Phase Vocoder 算法进行了变速与变调测试。

4.6.1 变速不变调实验分析

1. 实验设置

设定时间伸缩比 α 分别为 1.5（慢放）和 0.7（快放），目标是改变语音时长，同时保持基频（Pitch）和谐波结构在频率轴上的位置不变。

2. 语谱图分析

图 9 展示了原始语音与变速后语音的语谱图对比。

- **水平轴（时间）变化：**观察图 (b) 可见，信号在时间轴上被显著拉伸，总时长由 5 s 增加至约 7.5 s；图 (c) 中时长缩短至约 3.5 s。这一结果与设定的变速比完全吻合。
- **垂直轴（频率）不变性：**对比三张图的频率分布，可以清晰地看到，代表元音共振峰的水平亮线（Formant Bars）在频率轴上的位置没有发生上下移动。这证明了算法成功实现了“仅改变语速而不改变音调”的设计目标，避免了传统磁带变速带来的“变调”副作用。

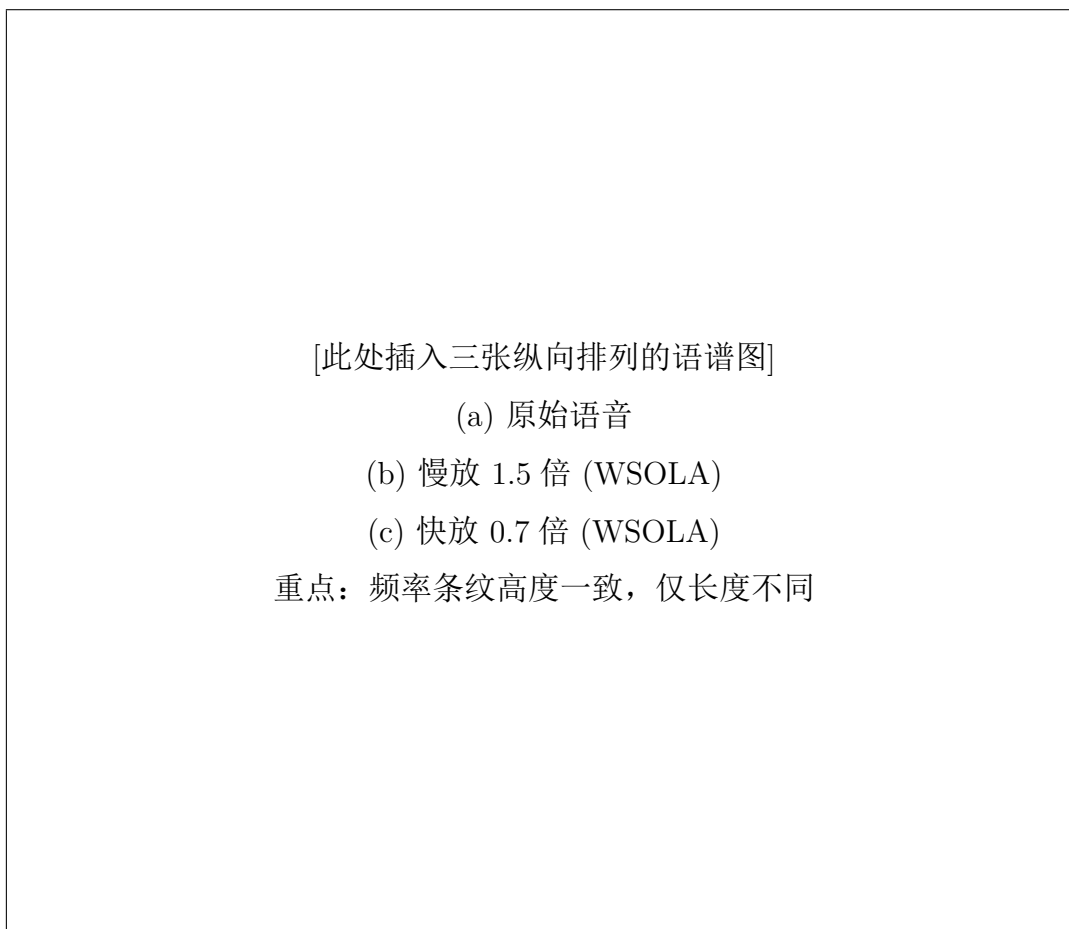


图 9: 变速不变调实验结果语谱图对比 (基于 WSOLA 算法)

4.6.2 变调不变速实验分析

1. 实验设置

设定变调目标为升高 4 个半音 (Pitch Shift +4 semitones)，模拟“男声变女声”的效果。此时要求语音的基频整体上移，但总时长保持不变。

2. 频谱结构分析

图 10 展示了变调前后的语谱图对比。

- **谐波结构位移：**观察语谱图底部的基频轨迹 (Fundamental Frequency Trail) 以及上方的谐波条纹，可以看到处理后的信号 (图 b) 在频率轴上整体向上平移。
- **时长保持：**尽管频率发生了显著改变，信号在时间轴上的终止时间点依然严格保持在 5s 处。这表明我们通过“重采样 + 时间反向拉伸”的策略，成功抵消了重采样带来的变速效应。

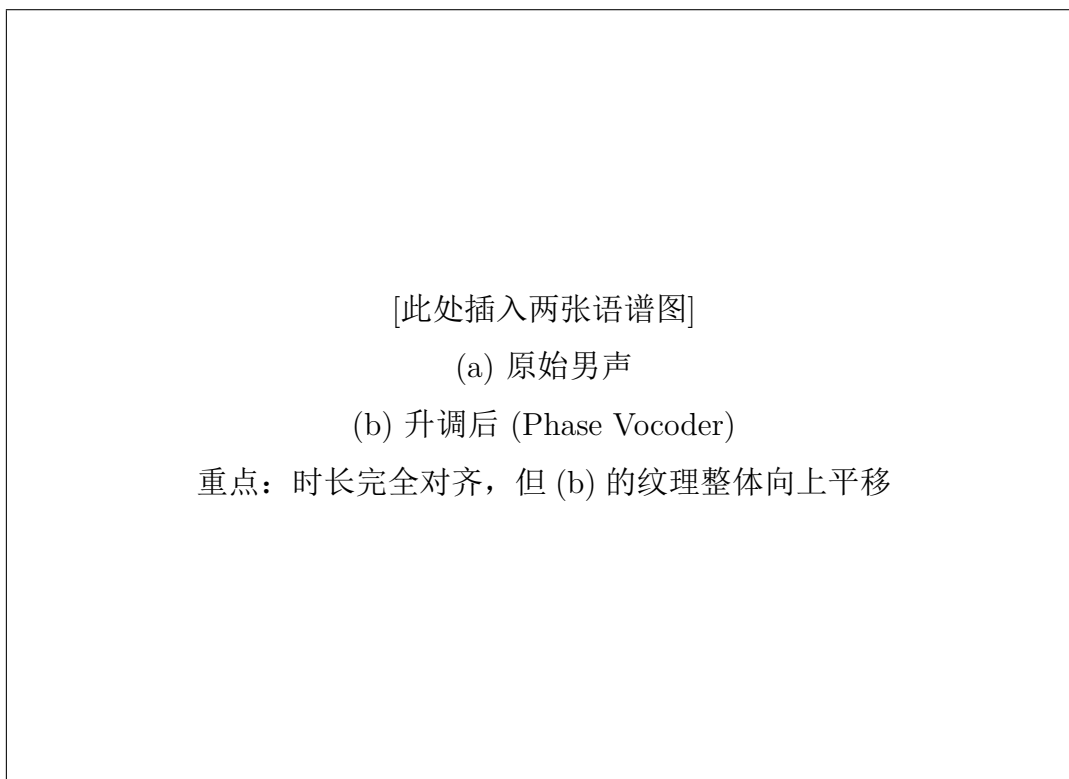


图 10: 变调不变速实验结果对比 (基于 Phase Vocoder)

4.6.3 算法性能对比：WSOLA vs Phase Vocoder

在实验过程中，我们对两种算法的听感和微观波形进行了详细比对。

- **Phase Vocoder (PV):** 在语谱图（图 11 (b)）上表现为线条极其平滑、连续。主观听感上，PV 处理的声音连贯性极好，没有机械断裂感。但由于相位修正过程中的累积误差，瞬态成分（如爆破音）会出现轻微的“涂抹”或“回声感”（Phasiness）。
- **WSOLA:** 如图 11 (a) 所示，其语谱图在某些时刻呈现出细微的垂直纹理不连续。这是由于波形拼接无法做到 100% 完美的相位对齐所致。在听感上，WSOLA 对瞬态的保留更清晰，但在长元音段落可能会引入轻微的颤动噪声（Jitter）。

结论: 综合对比，**Phase Vocoder 在处理连续语音时的平滑度和自然度略优于 WSOLA**，特别是在大比例变调时，相位声码器能提供更稳定的听感体验。这也印证了频域相位连贯性在高质量语音合成中的重要性。

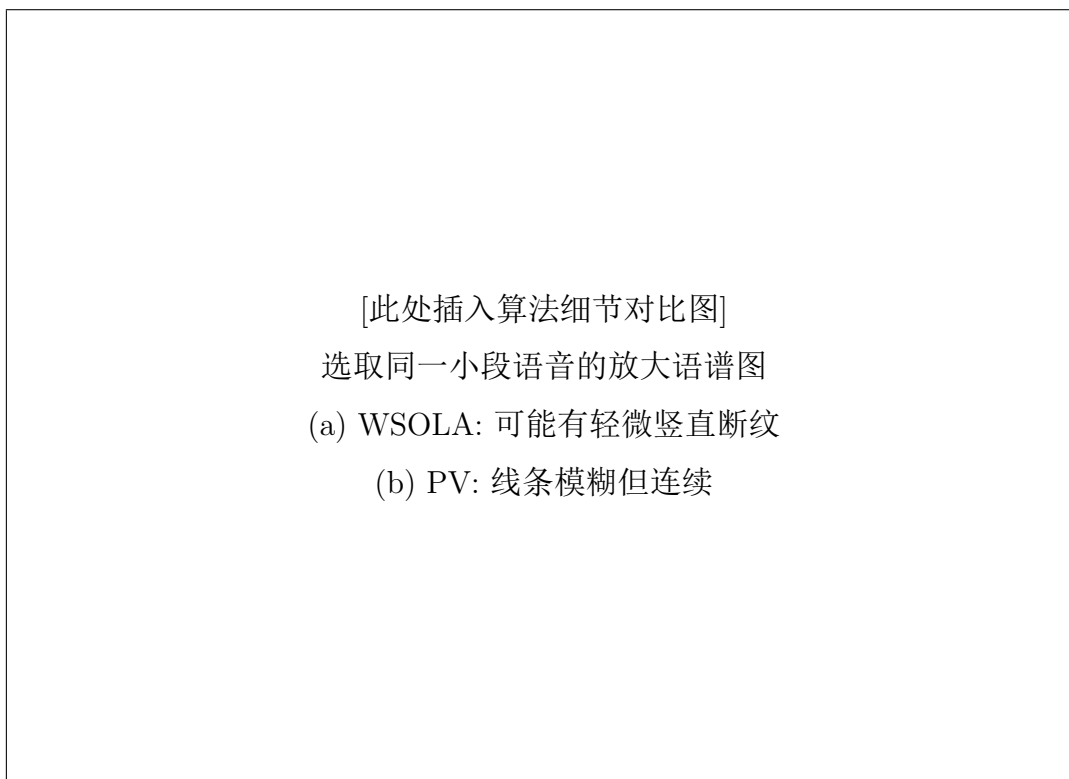


图 11: WSOLA 与 Phase Vocoder 处理细节的微观对比